Première spécialité — Mathématiques

DS n°9 — Géométrie et variable aléatoire

Corrigé des sujets A et B

Sujet A

Exercice 1. Le cercle circonscrit

$A(1\,;1)$, $B(1\,;7)$, $C(9\,;5)$.

Partie A.

1. **a)** C' milieu de $[AB]$: $C'\left(\dfrac{1+1}{2}\,;\dfrac{1+7}{2}\right) = C'(1\,;4)$.

b) $\overrightarrow{AB}(1-1\,;7-1) = (0\,;6)$.

c) Δ passe par C' et est perpendiculaire à $[AB]$, qui est vertical : Δ est donc la droite **horizontale** d'équation $\boxed{y=4}$.

2. **a)** B' milieu de $[AC]$: $B'\left(\dfrac{1+9}{2}\,;\dfrac{1+5}{2}\right) = B'(5\,;3)$.

b) $\overrightarrow{AC}(9-1\,;5-1) = (8\,;4)$.

c) Δ' passe par B' et est perpendiculaire à $[AC]$: un vecteur normal est $\overrightarrow{AC}(8\,;4)$, d'où

$$8(x-5)+4(y-3)=0 \iff 2x+y-13=0.$$

3. **a)** Ω est sur Δ : $y=4$; sur Δ' : $2x+4-13=0$, donc $x=\dfrac{9}{2}$.

$$\Omega\left(\frac{9}{2}\,;4\right).$$

b) Ω est à l'intersection des deux médiatrices : il est donc **équidistant de A, B et C**, et c'est le centre du cercle circonscrit Γ. On vérifie :

$$\Omega A^2 = \left(\frac{9}{2}-1\right)^2 + (4-1)^2 = \frac{49}{4}+9 = \frac{85}{4},$$

$$\Omega C^2 = \left(\frac{9}{2}-9\right)^2 + (4-5)^2 = \frac{81}{4}+1 = \frac{85}{4}.$$

Partie B.

1. Ω est le milieu de $[AA']$, donc $A'\left(2\times\dfrac{9}{2}-1\,;2\times 4-1\right) = A'(8\,;7)$.

2. A et A' sont symétriques par rapport à Ω, centre de Γ : $[AA']$ est un **diamètre** du cercle Γ.

3. Γ a pour centre $\Omega\left(\frac{9}{2}\,;4\right)$ et pour rayon $\frac{\sqrt{85}}{2}$:

$$\left(x-\frac{9}{2}\right)^2+(y-4)^2=\frac{85}{4} \iff x^2-9x+\frac{81}{4}+y^2-8y+16-\frac{85}{4}=0,$$

$$\boxed{x^2-9x+y^2-8y+15=0}$$

Partie C.

1. Avec $y=4$: $x^2-9x+16-32+15=0$, soit $x^2-9x-1=0$. $\Delta = 81+4=85$, donc

$$x=\frac{9\pm\sqrt{85}}{2} \approx 9{,}11 \text{ ou } x\approx -0{,}11.$$

2. Les solutions sont les coordonnées des deux points d'intersection de la droite $y = 4$ avec le cercle Γ :

$$\left(\frac{9+\sqrt{85}}{2}\,;4\right) \text{ et } \left(\frac{9-\sqrt{85}}{2}\,;4\right).$$

Exercice 2. La kermesse

Tarifs : quilles 1 €, chamboule-tout 2 €, pêche au canard 4 €, avec les probabilités 0,2 ; 0,5 ; 0,3.

1. a) Loi de X :

x_i	1	2	4
$P(X = x_i)$	0,2	0,5	0,3

b) $E(X) = 0{,}2 \times 1 + 0{,}5 \times 2 + 0{,}3 \times 4 = 0{,}2 + 1 + 1{,}2 = \mathbf{2{,}4}$ €.

c) Sur un grand nombre d'enfants, la recette moyenne par partie est de 2,40 €.

2. a) Y prend les valeurs $\{2\,;3\,;4\,;5\,;6\,;8\}$.

b) Tableau à double entrée (lignes : jeu de Lou-Anne, colonnes : jeu de Julien ; les deux choix sont indépendants) :

	1 (0,2)	2 (0,5)	4 (0,3)
1 (0,2)	2 (0,04)	3 (0,10)	5 (0,06)
2 (0,5)	3 (0,10)	4 (0,25)	6 (0,15)
4 (0,3)	5 (0,06)	6 (0,15)	8 (0,09)

c) En regroupant :

y_i	2	3	4	5	6	8
$P(Y = y_i)$	0,04	0,2	0,25	0,12	0,3	0,09

(la somme des probabilités vaut bien 1).

d)

$$E(Y) = 2(0{,}04) + 3(0{,}2) + 4(0{,}25) + 5(0{,}12) + 6(0{,}3) + 8(0{,}09) = 4{,}8.$$

On retrouve $E(Y) = 2E(X) = 4{,}8$.

e) Pour deux jeux, la recette moyenne est de 4,80 €, soit 2,40 € par jeu.

3. $1\,000 \times 2{,}4 = \mathbf{2\,400}$ € de recette espérée.

4. a) $X' = 1{,}2X$ (hausse de 20 %).

b) $E(X') = 1{,}2 \times 2{,}4 = \mathbf{2{,}88}$ €.

c) $1\,000 \times 2{,}88 = \mathbf{2\,880}$ €.

Sujet B

Exercice 1. Le cercle circonscrit

$A(1\,;1)$, $B(7\,;1)$, $C(8\,;8)$.

Partie A.

1. a) C' milieu de $[AB]$: $C'(4\,;1)$.

b) $\overrightarrow{AB}(6\,;0)$.

c) $[AB]$ est horizontal, donc sa médiatrice est **verticale** et passe par C' : $\boxed{x = 4}$.

2. a) B' milieu de $[AC]$: $B'\left(\frac{9}{2}\,;\frac{9}{2}\right)$.

b) $\overrightarrow{AC}(7\,;7)$.

c) Δ' passe par B' et est perpendiculaire à $[AC]$:

$$7\left(x-\frac{9}{2}\right)+7\left(y-\frac{9}{2}\right)=0 \iff x+y-9=0.$$

3. **a)** Avec $x=4$ dans $x+y-9=0$: $y=5$, donc $\Omega(4\,;5)$.

b) Ω est l'intersection des médiatrices de $[AB]$ et $[AC]$: il est équidistant de A, B, C et est le centre de Γ. On vérifie

$$\Omega A^2=9+16=25 \qquad \text{et} \qquad \Omega C^2=16+9=25.$$

Partie B.

1. Ω milieu de $[AA']$ donne $A'(2\times 4-1\,;2\times 5-1)=A'(7\,;9)$.

2. $[AA']$ est un **diamètre** de Γ.

3. Γ : centre $\Omega(4\,;5)$, rayon 5 :

$$(x-4)^2+(y-5)^2=25 \iff x^2-8x+16+y^2-10y+25=25,$$

$$\boxed{x^2-8x+y^2-10y+16=0}$$

Partie C.

1. Avec $x=4$: $16-32+y^2-10y+16=0$, soit $y^2-10y=0$, c'est-à-dire $y(y-10)=0$: $y=0$ ou $y=10$.

2. Les solutions $(4\,;0)$ et $(4\,;10)$ sont les deux extrémités du diamètre vertical du cercle : la droite $x=4$ passe par le centre $\Omega(4\,;5)$.

Exercice 2. La kermesse

Tarifs : quilles 1 €, chamboule-tout 2 €, pêche au canard 3 €, avec les probabilités 0,3 ; 0,5 ; 0,2.

1. a) Loi de X :

x_i	1	2	3
$P(X=x_i)$	0,3	0,5	0,2

b) $E(X)=0{,}3\times 1+0{,}5\times 2+0{,}2\times 3=0{,}3+1+0{,}6=\mathbf{1{,}9}$ €.

c) La recette moyenne par partie est de 1,90 €.

2. a) Y prend les valeurs $\{2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$.

b) Tableau à double entrée :

	1 (0,3)	2 (0,5)	3 (0,2)
1 (0,3)	2 (0,09)	3 (0,15)	4 (0,06)
2 (0,5)	3 (0,15)	4 (0,25)	5 (0,10)
3 (0,2)	4 (0,06)	5 (0,10)	6 (0,04)

c)

y_i	2	3	4	5	6
$P(Y=y_i)$	0,09	0,3	0,37	0,2	0,04

(la somme vaut bien 1).

d)

$$E(Y)=2(0{,}09)+3(0{,}3)+4(0{,}37)+5(0{,}2)+6(0{,}04)=3{,}8=2E(X).$$

e) Pour deux jeux, la recette moyenne est de 3,80 €, soit 1,90 € par jeu.

3. $1\,000\times 1{,}9=\mathbf{1\,900}$ €.

4. a) $X' = 1{,}2X$.
b) $E(X') = 1{,}2 \times 1{,}9 = \mathbf{2{,}28}$ €.
c) $1\,000 \times 2{,}28 = \mathbf{2\,280}$ €.

Point de vigilance

— Sujet A, partie A, question 2.c : la médiatrice de $[AC]$ a bien pour équation $2x + y - 13 = 0$; on vérifie qu'elle passe par $B'(5\,;3)$, et que Ω, intersection avec $y = 4$, a pour abscisse $\frac{9}{2}$.

— Les deux sujets admettent $E(Y) = 2E(X)$: on peut le signaler comme une propriété de l'espérance d'une somme de variables indépendantes.